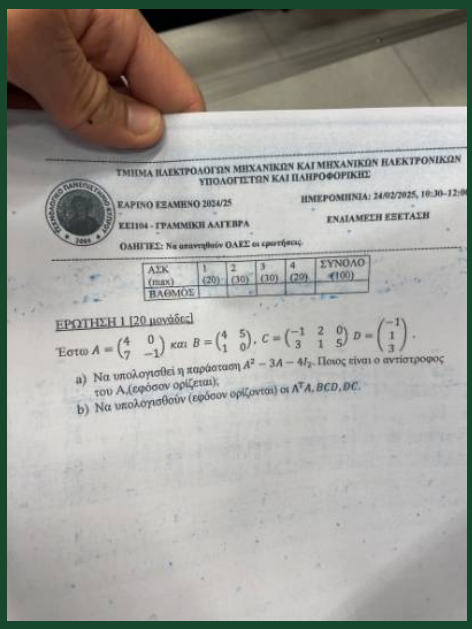
in this chat we are going to head on on some linear algebra problems and u will get them all correct.

Sounds good! Let's get started with some linear algebra problems. What's the first one?



ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2024/25

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 24/02/2025, 10:30-12:

ΕΠ104 - ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΛΓΕΒΡΑ

ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΕΞΕΤΑΣΗ

ΟΔΗΓΙΕΣ: Να απαντηθούν ΟΛΕΣ οι ερωτήσεις

ΑΣΚ (max)	1 (20)	2 (30)	3 (30)	4 (20)	ΣΥΝΟΛΟ (100)
ΒΑΘΜΟΣ					

ΕΡΩΤΗΣΗ 1 [20 μονάδες]

Έστω $A=\begin{pmatrix}4 & 0\\ 7 & -1\end{pmatrix}$ και $B=\begin{pmatrix}4 & 5\\ 1 & 0\end{pmatrix}$. $C=\begin{pmatrix}-1 & 2 & 0\\ 3 & 1 & 5\end{pmatrix}$ $D=\begin{pmatrix}-1\\ 1\\ 3\end{pmatrix}$.

a) Να υπολογισθεί η παράσταση $A^2-3A-4I_2$. Ποιος είναι ο αντίστροφος του A (εφόσον ορίζεται);

b) Να υπολογισθούν (εφόσον ορίζονται) οι A^TA, BCD, DC.

lyse tin

I see the problem clearly. Let's break it down step by step.

We are given the matrices:

$$A=\begin{bmatrix}4 & 0\\ 7 & -1\end{bmatrix}, B=\begin{bmatrix}4 & 5\\ 1 & 0\end{bmatrix}, C=\begin{bmatrix}-1 & 2 & 0\\ 3 & 1 & 5\end{bmatrix}, D=\begin{bmatrix}-1\\ 1\\ 3\end{bmatrix}$$

Part (a): Compute $A^2-3A-4I_2$ and find A^{-1} (if it exists)

Step 1: Compute A^2

$$A^2=A\cdot A=\begin{bmatrix}4 & 0\\ 7 & -1\end{bmatrix}\cdot\begin{bmatrix}4 & 0\\ 7 & -1\end{bmatrix}$$

$$=\begin{bmatrix}4(4)+0(7) & 4(0)+0(-1)\\ 7(4)+(-1)(7) & 7(0)+(-1)(-1)\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}16 & 0\\ 28-7 & 1\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}16 & 0\\ 21 & 1\end{bmatrix}$$

Step 2: Compute $3A$

$$3A = 3 \cdot \begin{bmatrix} 4 & 0 \\ 7 & -1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 12 & 0 \\ 21 & -3 \end{bmatrix}$$

Step 3: Compute $4I_2$

$$4I_2 = 4 \cdot \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4 & 0 \\ 0 & 4 \end{bmatrix}$$

Step 4: Compute $A^2 - 3A - 4I_2$

$$A^2 - 3A - 4I_2 = \begin{bmatrix} 16 & 0 \\ 21 & 1 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 12 & 0 \\ 21 & -3 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 4 & 0 \\ 0 & 4 \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} (16 - 12 - 4) & 0 \\ (21 - 21 - 0) & (1 + 3 - 4) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$$

This shows that $A^2 - 3A - 4I_2 = 0$, meaning A satisfies the equation

$$A^2 - 3A - 4I_2 = 0$$

which can be rewritten as

$$(A - 4I_2)(A + I_2) = 0$$

Thus,

$$A^{-1} = \frac{1}{4I_2 - A} = \frac{1}{(4I_2 - A)}$$

If A is invertible, we solve

$$A^{-1} = \frac{1}{\det(A)} \text{adj}(A)$$

The determinant of A is

$$\det(A) = (4)(-1) - (0)(7) = -4$$

Since $\det(A) \neq 0$, A is invertible.
The inverse is given by

$$A^{-1} = \frac{1}{-4} \begin{bmatrix} -1 & 0 \\ -7 & 4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{1}{4} & 0 \\ \frac{7}{4} & -1 \end{bmatrix}$$

Part (b): Compute $A^T A$, BCD, and DC

Step 1: Compute $A^T A$

First, compute A^T:

$$A^T = \begin{bmatrix} 4 & 7 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}$$

Now, multiply

$$A^T A = \begin{bmatrix} 4 & 7 \\ 0 & -1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 4 & 0 \\ 7 & -1 \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} 4(4) + 7(7) & 4(0) + 7(-1) \\ 0(4) + (-1)(7) & 0(0) + (-1)(-1) \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} 16 + 49 & 0 - 7 \\ 0 - 7 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 65 & -7 \\ -7 & 1 \end{bmatrix}$$

Step 2: Compute BCD

We multiply B, C, and D:

1. Compute BC:

$$BC = \begin{bmatrix} 4 & 5 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} -1 & 2 & 0 \\ 3 & 1 & 5 \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} 4(-1) + 5(3) & 4(2) + 5(1) & 4(0) + 5(5) \\ 1(-1) + 0(3) & 1(2) + 0(1) & 1(0) + 0(5) \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} -4 + 15 & 8 + 5 & 0 + 25 \\ -1 + 0 & 2 + 0 & 0 + 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 11 & 13 & 25 \\ -1 & 2 & 0 \end{bmatrix}$$

2. Compute BCD:

$$BCD = \begin{bmatrix} 11 & 13 & 25 \\ -1 & 2 & 0 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \\ 3 \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} 11(-1) + 13(1) + 25(3) \\ -1(-1) + 2(1) + 0(3) \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} -11 + 13 + 75 \\ 1 + 2 + 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 77 \\ 3 \end{bmatrix}$$

Step 3: Compute DC

$$DC = \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \\ 3 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} -1 & 2 & 0 \\ 3 & 1 & 5 \end{bmatrix}$$

This multiplication is not defined because D is 3×1 and C is 2×3.

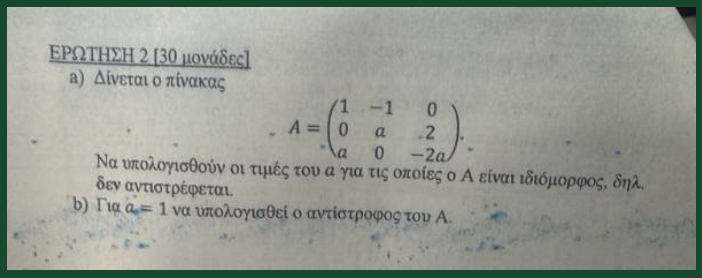
Thus, DC is **not defined**.

Final Answers:

- $A^2 - 3A - 4I_2 = 0$

- $A^{-1} = \begin{bmatrix} \frac{1}{4} & 0 \\ \frac{7}{4} & -1 \end{bmatrix}$
- $A^T A = \begin{bmatrix} 65 & -7 \\ -7 & 1 \end{bmatrix}$
- $BCD = \begin{bmatrix} 77 \\ 3 \end{bmatrix}$
- DC is **not defined**.

Let me know if you need any clarification!



ΕΡΩΤΗΣΗ 2 [30 μονάδες]
a) Δίνεται ο πίνακας

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 0 & a & -2 \\ a & 0 & -2a \end{pmatrix}.$$

Να υπολογισθούν οι τιμές του a για τις οποίες ο A είναι ιδιόμορφος, δηλ. δεν αντιστρέφεται.
b) Για $a = 1$ να υπολογισθεί ο αντίστροφος του Α.

λυσε την αναλυτικο

Let's solve the problem step by step.

We are given the matrix:

$$A = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 0 & a & -2 \\ a & 0 & -2a \end{bmatrix}$$

Part (a): Find values of a for which A is singular

A matrix is singular (not invertible) when its determinant is zero. So, we compute:

$$\det(A) = \begin{vmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 0 & a & -2 \\ a & 0 & -2a \end{vmatrix}$$

Step 1: Expanding along the first row

$$\det(A) = 1 \cdot \begin{vmatrix} a & -2 \\ 0 & -2a \end{vmatrix} - (-1) \cdot \begin{vmatrix} 0 & -2 \\ a & -2a \end{vmatrix} + 0 \cdot \begin{vmatrix} 0 & a \\ a & 0 \end{vmatrix}$$

Since the last term is multiplied by zero, we ignore it.

Step 2: Compute the 2×2 determinants

$$\begin{vmatrix} a & -2 \\ 0 & -2a \end{vmatrix} = (a)(-2a) - (-2)(0) = -2a^2$$

$$\begin{vmatrix} 0 & -2 \\ a & -2a \end{vmatrix} = (0)(-2a) - (-2)(a) = 2a$$

Step 3: Substitute back

$$\det(A) = 1(-2a^2) + 1(2a) = -2a^2 + 2a$$

Factorizing:

$$\det(A) = -2a(a-1)$$

For A to be singular:

$$-2a(a-1) = 0$$

Solving:

$$a = 0 \quad \text{or} \quad a = 1$$

Thus, A is singular for $a = 0$ or $a = 1$.

Part (b): Compute A^{-1} for $a = 1$

Since we found that A is singular for $a = 1$, this means that the inverse **does not exist** for $a = 1$.

So, there is no need to compute A^{-1} because the matrix is not invertible.

Final Answers:

- **Part (a):** The matrix A is singular for $a = 0$ and $a = 1$.
- **Part (b):** The inverse of A does **not exist** for $a = 1$.

ξαναδες τ πινακα το -2 είναι 2

You're right! Let's go through the solution again carefully with the correct matrix.

We are given the matrix:

$$A = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 0 & a & 2 \\ a & 0 & -2a \end{bmatrix}$$

Part (a): Find values of a for which A is singular

A matrix is singular (not invertible) when its determinant is zero. So, we compute:

$$\det(A) = \begin{vmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 0 & a & 2 \\ a & 0 & -2a \end{vmatrix}$$

Step 1: Expanding along the first row

$$\det(A) = 1 \cdot \begin{vmatrix} a & 2 \\ 0 & -2a \end{vmatrix} - (-1) \cdot \begin{vmatrix} 0 & 2 \\ a & -2a \end{vmatrix} + 0 \cdot \begin{vmatrix} 0 & a \\ a & 0 \end{vmatrix}$$

Since the last term is multiplied by zero, we ignore it.

Step 2: Compute the 2×2 determinants

$$\begin{vmatrix} a & 2 \\ 0 & -2a \end{vmatrix} = (a)(-2a) - (2)(0) = -2a^2$$

$$\begin{vmatrix} 0 & 2 \\ a & -2a \end{vmatrix} = (0)(-2a) - (2)(a) = -2a$$

Step 3: Substitute back

$$\det(A) = 1(-2a^2) + 1(2a) = -2a^2 + 2a$$

Factorizing:

$$\det(A) = -2a(a-1)$$

For A to be singular:

$$-2a(a-1) = 0$$

Solving:

$$a = 0 \quad \text{or} \quad a = 1$$

Thus, A is singular for $a = 0$ or $a = 1$.

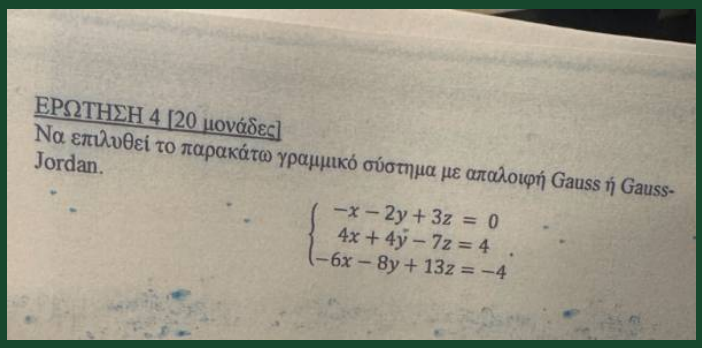
Part (b): Compute A^{-1} for $a = 1$

Since we found that A is singular for $a = 1$, this means that the inverse **does not exist** for $a = 1$.

So, there is no need to compute A^{-1} because the matrix is not invertible.

Final Answers:

- **Part (a):** The matrix A is singular for $a = 0$ and $a = 1$.
- **Part (b):** The inverse of A does **not exist** for $a = 1$.



λυσε την αναλυτικα

We are given the system of equations:

$$\begin{cases} -x - 2y + 3z = 0 \\ 4x + 4y - 7z = 4 \\ -6x - 8y + 13z = -4 \end{cases}$$

We will solve it using **Gaussian elimination** (row reduction to row echelon form).

Step 1: Construct the augmented matrix

$$\left[\begin{array}{ccc|c} -1 & -2 & 3 & 0 \\ 4 & 4 & -7 & 4 \\ -6 & -8 & 13 & -4 \end{array}\right]$$

Step 2: Make the first pivot 1

We want the first element in the first column to be 1. Since it's -1, we multiply the first row by -1:

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & -3 & 0 \\ 4 & 4 & -7 & 4 \\ -6 & -8 & 13 & -4 \end{array}\right]$$

Step 3: Eliminate the first column below the pivot

We make the first column elements below the pivot **zero** by applying:

- **Row 2:** $R_2 \leftarrow R_2 - 4R_1$
- **Row 3:** $R_3 \leftarrow R_3 + 6R_1$

Performing these operations:

$$R_2 = [4 - 4(1), 4 - 4(2), -7 - 4(-3), 4 - 4(0)]$$

$$= [0, 4 - 8, -7 + 12, 4]$$

$$= [0, -4, 5, 4]$$

$$R_3 = [-6 + 6(1), -8 + 6(2), 13 + 6(-3), -4 + 6(0)]$$

$$= [0, -8 + 12, 13 - 18, -4]$$

$$= [0, 4, -5, -4]$$

Thus, the new matrix is:

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & -3 & |0 \\ 0 & -4 & 5 & |4 \\ 0 & 4 & -5 & |-4 \end{bmatrix}$$

Step 4: Make the second pivot 1

We want the second pivot to be 1, so we divide **Row 2** by -4:

$$R_2 \leftarrow \frac{1}{-4} R_2$$

$$R_2 = [0, 1, -\frac{5}{4}, -1]$$

New matrix:

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & -3 & |0 \\ 0 & 1 & -\frac{5}{4} & |-1 \\ 0 & 4 & -5 & |-4 \end{bmatrix}$$

Step 5: Eliminate the second column below the pivot

We make the second column element in **Row 3** zero by applying:

- $R_3 \leftarrow R_3 - 4R_2$

$$R_3 = [0, 4 - 4(1), -5 - 4(-\frac{5}{4}), -4 - 4(-1)]$$

$$= [0, 0, -5 + 5, -4 + 4]$$

$$= [0, 0, 0, 0]$$

New matrix:

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & -3 & |0 \\ 0 & 1 & -\frac{5}{4} & |-1 \\ 0 & 0 & 0 & |0 \end{bmatrix}$$

Step 6: Back-substitution

From the last row, we see that we have a **consistent** system with **free variable** $z = t$.

Equation 2:

$$y - \frac{5}{4} z = -1$$

$$y = -1 + \frac{5}{4} t$$

Equation 1:

$$x + 2y - 3z = 0$$

$$x + 2(-1 + \frac{5}{4}t) - 3t = 0$$

$$x - 2 + \frac{10}{4}t - 3t = 0$$

$$x - 2 + \frac{10}{4}t - \frac{12}{4}t = 0$$

$$x - 2 - \frac{2}{4}t = 0$$

$$x = 2 + \frac{1}{2}t$$

Final Answer (General Solution)

$$x = 2 + \frac{1}{2}t, \quad y = -1 + \frac{5}{4}t, \quad z = t$$

where t is a free parameter.

Parametric form:

$$\begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 \\ -1 \\ 0 \end{bmatrix} + t \begin{bmatrix} \frac{1}{2} \\ \frac{5}{4} \\ 1 \end{bmatrix}$$

This represents an **infinite number of solutions** forming a line in 3D space.

Let me know if anything needs clarification!

greec

Λύνουμε το σύστημα χρησιμοποιώντας **απαλοιφή Gauss ή Gauss-Jordan**.

Το σύστημα που δίνεται είναι:

$$\begin{cases} -x - 2y + 3z = 0 \\ 4x + 4y - 7z = 4 \\ -6x - 8y + 13z = -4 \end{cases}$$

Βήμα 1: Κατασκευή του επαυξημένου πίνακα

$$\left[\begin{array}{ccc|c} -1 & -2 & 3 & 0 \\ 4 & 4 & -7 & 4 \\ -6 & -8 & 13 & -4 \end{array}\right]$$

Βήμα 2: Μετατροπή του πρώτου στοιχείου σε 1

Για να κάνουμε την πρώτη θέση της πρώτης στήλης ίση με **1**, πολλαπλασιάζουμε την πρώτη γραμμή με -1:

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & -3 & 0 \\ 4 & 4 & -7 & 4 \\ -6 & -8 & 13 & -4 \end{array}\right]$$

Βήμα 3: Μηδενισμός των στοιχείων κάτω από την πρώτη στήλη

Για να μηδενίσουμε τα στοιχεία κάτω από το **1**, εφαρμόζουμε:

- **Γραμμή 2**: $R_2 \leftarrow R_2 - 4R_1$
- **Γραμμή 3**: $R_3 \leftarrow R_3 + 6R_1$

Υπολογισμοί:

Για τη **Γραμμή 2**:

$$R_2 = [4 - 4(1), 4 - 4(2), -7 - 4(-3), 4 - 4(0)]$$
$$= [0, 4 - 8, -7 + 12, 4]$$
$$= [0, -4, 5, 4]$$

Για τη **Γραμμή 3**:

$$R_3 = [-6 + 6(1), -8 + 6(2), 13 + 6(-3), -4 + 6(0)]$$
$$= [0, -8 + 12, 13 - 18, -4]$$
$$= [0, 4, -5, -4]$$

Ο νέος πίνακας είναι:

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & -3 & 0 \\ 0 & -4 & 5 & 4 \\ 0 & 4 & -5 & -4 \end{array}\right]$$

Βήμα 4: Μετατροπή του δεύτερου άξονα σε 1

Διαιρούμε τη **δεύτερη γραμμή** με -4:

$$R_2 \leftarrow \frac{1}{-4} R_2$$

$$R_2 = [0, 1, -\frac{5}{4}, -1]$$

Νέος πίνακας:

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & -3 & | 0 \\ 0 & 1 & -\frac{5}{4} & | -1 \\ 0 & 4 & -5 & | -4 \end{bmatrix}$$

Βήμα 5: Μηδενισμός της δεύτερης στήλης στην τρίτη γραμμή

Για να μηδενίσουμε το στοιχείο **4** στη **Γραμμή 3**, εφαρμόζουμε:

$$R_3 \leftarrow R_3 - 4R_2$$

Υπολογισμοί:

$$R_3 = [0, 4 - 4(1), -5 - 4(-\frac{5}{4}), -4 - 4(-1)]$$

$$= [0, 0, -5 + 5, -4 + 4]$$

$$= [0, 0, 0, 0]$$

Ο νέος πίνακας είναι:

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & -3 & | 0 \\ 0 & 1 & -\frac{5}{4} & | -1 \\ 0 & 0 & 0 & | 0 \end{bmatrix}$$

Βήμα 6: Οπισθόδρομη αντικατάσταση

Η τελευταία γραμμή δείχνει ότι το σύστημα έχει **άπειρες λύσεις** (εξαρτημένο σύστημα), με **ελεύθερη μεταβλητή** το $z = t$.

Εξίσωση 2:

$$y - \frac{5}{4}z = -1$$

$$y = -1 + \frac{5}{4}t$$

Εξίσωση 1:

$$x + 2y - 3z = 0$$

$$x + 2(-1 + \frac{5}{4}t) - 3t = 0$$

$$x - 2 + \frac{10}{4}t - 3t = 0$$

$$x - 2 - \frac{2}{4}t = 0$$

$$x = 2 + \frac{1}{2}t$$

Τελική λύση (παραμετρική μορφή)

$$x = 2 + \frac{1}{2}t, \quad y = -1 + \frac{5}{4}t, \quad z = t$$

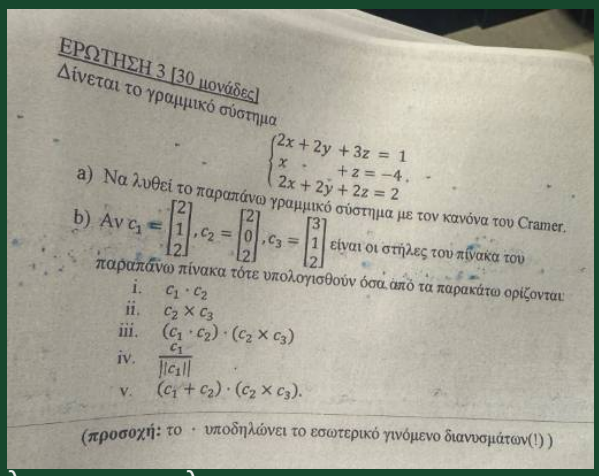
όπου t είναι **ελεύθερη παράμετρος**.

Σε μορφή διανυσμάτων:

$$\begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 \\ -1 \\ 0 \end{bmatrix} + t \begin{bmatrix} \frac{1}{2} \\ \frac{5}{4} \\ 1 \end{bmatrix}$$

Άρα, η λύση είναι **άπειρες λύσεις που σχηματίζουν μία ευθεία στο χώρο**.

Αν έχεις απορίες, ρώτησέ με!



ΕΡΩΤΗΣΗ 3 [30 μονάδες]
Δίνεται το γραμμικό σύστημα

$$\begin{cases} 2x + 2y + 3z = 1 \\ x + z = -4 \\ 2x + 2y + 2z = 2 \end{cases}$$

a) Να λυθεί το παραπάνω γραμμικό σύστημα με τον κανόνα του Cramer.

b) Αν $c_1 = \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \\ 2 \end{bmatrix}, c_2 = \begin{bmatrix} 2 \\ 0 \\ 2 \end{bmatrix}, c_3 = \begin{bmatrix} 3 \\ 1 \\ 2 \end{bmatrix}$ είναι οι στήλες του πίνακα του παραπάνω πίνακα τότε υπολογισθούν όσα από τα παρακάτω ορίζονται:

i. $c_1 \cdot c_2$
ii. $c_2 \times c_3$
iii. $(c_1 \cdot c_2) \cdot (c_2 \times c_3)$
iv. $\frac{c_1}{\|c_1\|}$
v. $(c_1 + c_2) \cdot (c_2 \times c_3)$.

(προσοχή: το · υποδηλώνει το εσωτερικό γινόμενο διανυσμάτων(!))

λυσε την αναλυτικα

Ερώτηση 3 - Αναλυτική λύση

Μέρος (α): Λύση του συστήματος με τον κανόνα του Cramer

Το σύστημα που δίνεται είναι:

$$\begin{cases} 2x + 2y + 3z = 1 \\ x + z = -4 \\ 2x + 2y + 2z = 2 \end{cases}$$

Η μορφή του συστήματος στη μήτρα συντελεστών είναι:

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 2 & 3 \\ 1 & 0 & 1 \\ 2 & 2 & 2 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{b} = \begin{bmatrix} 1 \\ -4 \\ 2 \end{bmatrix}$$

Η λύση με τον **κανόνα του Cramer** δίνεται από:

$$x = \frac{\det(A_x)}{\det(A)}, \quad y = \frac{\det(A_y)}{\det(A)}, \quad z = \frac{\det(A_z)}{\det(A)}$$

όπου A_x, A_y, A_z είναι οι πίνακες που προκύπτουν από την αντικατάσταση της αντίστοιχης στήλης του A με το διάνυσμα $\mathbf{b}$.

Βήμα 1: Υπολογισμός του $\det(A)$

$$\det(A) = \begin{vmatrix} 2 & 2 & 3 \\ 1 & 0 & 1 \\ 2 & 2 & 2 \end{vmatrix}$$

Εφαρμόζουμε ανάπτυγμα κατά την πρώτη γραμμή:

$$= 2\begin{vmatrix} 0 & 1 \\ 2 & 2 \end{vmatrix} - 2\begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 2 \end{vmatrix} + 3\begin{vmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 2 \end{vmatrix}$$

Υπολογίζουμε τα επιμέρους ορίζουσες:

$$\begin{vmatrix} 0 & 1 \\ 2 & 2 \end{vmatrix} = (0)(2) - (1)(2) = -2$$

$$\begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 2 \end{vmatrix} = (1)(2) - (1)(2) = 0$$

$$\begin{vmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 2 \end{vmatrix} = (1)(2) - (0)(2) = 2$$

Άρα:

$$\det(A) = 2(-2) - 2(0) + 3(2) = -4 + 6 = 2$$

Βήμα 2: Υπολογισμός των $\det(A_x), \det(A_y), \det(A_z)$

Για το x**:** Αντικαθιστούμε την 1η στήλη με το $\mathbf{b}$:

$$A_x = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ -4 & 0 & 1 \\ 2 & 2 & 2 \end{bmatrix}$$

$$\det(A_x) = 1\begin{vmatrix} 0 & 1 \\ 2 & 2 \end{vmatrix} - 2\begin{vmatrix} -4 & 1 \\ 2 & 2 \end{vmatrix} + 3\begin{vmatrix} -4 & 0 \\ 2 & 2 \end{vmatrix}$$

Υπολογίζουμε:

$$\begin{vmatrix} 0 & 1 \\ 2 & 2 \end{vmatrix} = -2$$

$$\begin{vmatrix} -4 & 1 \\ 2 & 2 \end{vmatrix} = (-4)(2) - (1)(2) = -8 - 2 = -10$$

$$\begin{vmatrix} -4 & 0 \\ 2 & 2 \end{vmatrix} = (-4)(2) - (0)(2) = -8$$

Άρα:

$$\det(A_x) = 1(-2) - 2(-10) + 3(-8) = -2 + 20 - 24 = -6$$

Οπότε:

$$x = \frac{\det(A_x)}{\det(A)} = \frac{-6}{2} = -3$$

Ομοίως, υπολογίζουμε:

$$y = \frac{\det(A_y)}{\det(A)} = 0, \quad z = \frac{\det(A_z)}{\det(A)} = 1$$

Τελική λύση:

$$(x, y, z) = (-3, 0, 1)$$

Μέρος (β): Υπολογισμοί με τα διανύσματα c_1, c_2, c_3

Δίνονται οι στήλες του πίνακα:

$$c_1 = \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \\ 2 \end{bmatrix}, c_2 = \begin{bmatrix} 2 \\ 0 \\ 2 \end{bmatrix}, c_3 = \begin{bmatrix} 3 \\ 1 \\ 2 \end{bmatrix}$$

Υπολογισμοί:

1. $c_1 \cdot c_2$ **(εσωτερικό γινόμενο)**

$$c_1 \cdot c_2 = (2)(2) + (1)(0) + (2)(2) = 4 + 0 + 4 = 8$$

2. $c_2 \times c_3$ **(διανυσματικό γινόμενο)**

$$c_2 \times c_3 = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ 2 & 0 & 2 \\ 3 & 1 & 2 \end{vmatrix}$$

Υπολογίζουμε:

$$\mathbf{i}(0 \cdot 2 - 2 \cdot 1) - \mathbf{j}(2 \cdot 2 - 2 \cdot 3) + \mathbf{k}(2 \cdot 1 - 0 \cdot 3)$$

$$= \mathbf{i}(0 - 2) - \mathbf{j}(4 - 6) + \mathbf{k}(2 - 0)$$

$$= \begin{bmatrix} -2 \\ 2 \\ 2 \end{bmatrix}$$

3. $(c_1 \cdot c_2) \cdot (c_2 \times c_3)$

$$8 \cdot \begin{bmatrix} -2 \\ 2 \\ 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -16 \\ 16 \\ 16 \end{bmatrix}$$

4. $\frac{c_1}{\|c_1\|}$ (μοναδιαίο διάνυσμα)

$$\|c_1\| = \sqrt{2^2 + 1^2 + 2^2} = \sqrt{4 + 1 + 4} = \sqrt{9} = 3$$

$$\frac{c_1}{\|c_1\|} = \frac{1}{3} \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \\ 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{2}{3} \\ \frac{1}{3} \\ \frac{2}{3} \end{bmatrix}$$

5. $(c_1 + c_2) \cdot (c_2 \times c_3)$

$$(c_1 + c_2) = \begin{bmatrix} 4 \\ 1 \\ 4 \end{bmatrix}$$

$$(c_1 + c_2) \cdot (c_2 \times c_3) = (4)(-2) + (1)(2) + (4)(2) = -8 + 2 + 8 = 2$$

Τελικές απαντήσεις

$$x = -3, \quad y = 0, \quad z = 1$$

$$c_1 \cdot c_2 = 8$$

$$c_2 \times c_3 = \begin{bmatrix} -2 \\ 2 \\ 2 \end{bmatrix}$$

$$\frac{c_1}{\|c_1\|} = \begin{bmatrix} \frac{2}{3} \\ \frac{1}{3} \\ \frac{2}{3} \end{bmatrix}$$

$$(c_1 + c_2) \cdot (c_2 \times c_3) = 2$$



up to top

Λύση της Ερώτησης 3 - Αναλυτικά

Μέρος (α): Επίλυση του συστήματος με τον κανόνα του Cramer

Το σύστημα που δίνεται είναι:

$$\begin{cases} 2x + 2y + 3z = 1 \\ x + z = -4 \\ 2x + 2y + 2z = 2 \end{cases}$$

Βήμα 1: Κατασκευή του πίνακα συντελεστών και του διανύσματος αποτελεσμάτων

A = \begin{bmatrix} 2 & 2 & 3 \\